$$l = \sqrt{x^2 + L^2}$$

$$E_L = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{x^2+L^2}$$

$$\cos\theta = \frac{L}{l} = \frac{E}{E_L}$$

$$\therefore E = \frac{LQ}{4\pi\varepsilon_0(x^2+L^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$D = \varepsilon_0 E = \frac{LQ}{4\pi(x^2+L^2)^{\frac{3}{2}}}$$

θ'は平面xyとEのなす角

$\theta' = \pi$; $\cos\theta' = -1$

$$\therefore \oint_C H\cos\theta = I + \int_S \frac{\partial D\cos\theta'}{\partial t}dS$$

$$2\pi r H = I - \frac{IL}{4\pi}\int_S \frac{1}{(x^2+L^2)^{\frac{3}{2}}}dS \quad ①$$

①について $dS \to 2\pi x dx$

$$\therefore -\frac{IL}{4\pi}\int_0^r \frac{2\pi x}{(x^2+L^2)^{\frac{3}{2}}}dx$$

$$= \frac{IL}{\sqrt{r^2+L^2}} - I \cdots ①'$$

①'より

$$2\pi r H = I + \frac{IL}{\sqrt{r^2+L^2}} - I$$

$$\therefore H = \frac{IL}{2\pi r\sqrt{r^2+L^2}}$$

サイクロトロン運動

点電荷が一様磁界内で行う等速円運動

ローレンツ力

点電荷に働くクーロン力と電磁力をベクトル合成した力

電磁波

電界と磁界が波動として空間内を伝わる現象

電界についてのガウスの法則

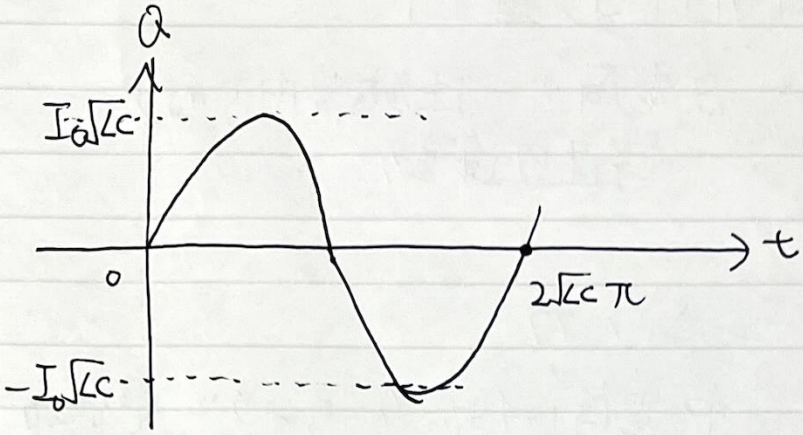
磁界についてのガウスの法則

マクスウェル・アンペールの法則

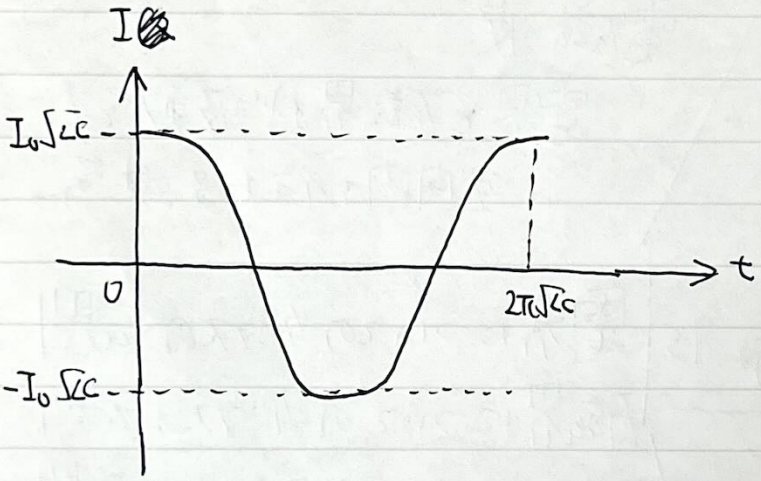
ファラデー・レンツの法則

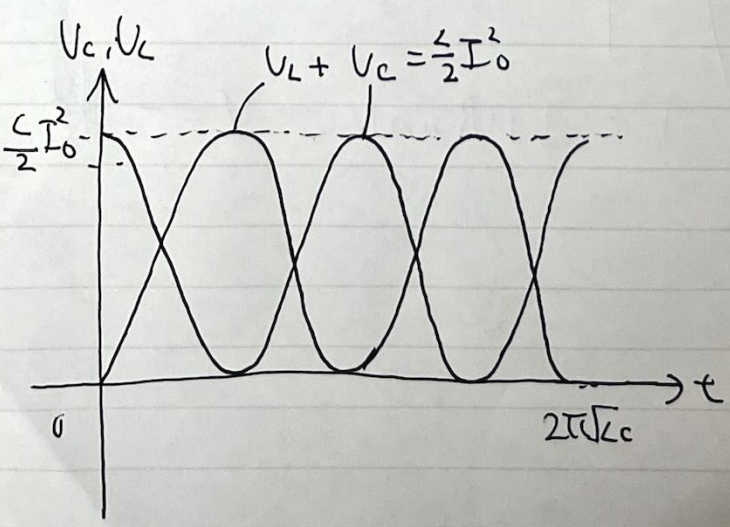
$$F = qvB\sin\theta \qquad V = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$Q(t) = I_0\sqrt{LC}\sin\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$



$$I(t) = I_0\cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$



$$V_C = \frac{Q^2}{2C} = \frac{L}{2}I_0^2\sin^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$

$$V_L = \frac{L}{2}I^2 = \frac{L}{2}I_0^2\cos^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right)$$